

Taak 3: Databasisontwerp

Doel en ligging

Die Access-databasis is SmartEats se gesaghebbende bron vir metadata, kliente, spyskaartitems, voorraad, bestellings en bestellyne. Die finale toepassing lees en manipuleer die data deur 64-bit ADO en probeer eers `Microsoft.ACE.OLEDB.16.0` en daarna `Microsoft.ACE.OLEDB.12.0`. Die aktiewe skryfbare databasis is altyd `%LOCALAPPDATA%\SmartEats\data\SmartEats.accdb`. Die databasis word as resource in die EXE ingebed, en dan na AppData geskryf. Dit is slegs 'n skoon seed en word nooit binne die EXE gewysig nie.

Veldontwerp

Tabel	Veld	Access-datatype	Grootte	Sleutel	Vereis	Beskrywing en rede
tblMetadata	Sleutel	Short Text	40	PK	Ja	Unieke naam vir 'n stelselinstelling, byvoorbeeld BTWkoers
tblMetadata	Waarde	Short Text	200	-	Ja	Hou weergawe en restaurantinstellings in 'n eenvoudige uitbreibare formaat
tblKliente	KlientID	AutoNumber	4 bytes	PK	Outomaties	Stabiele unieke identifiseerder vir verwysings uit bestellings
tblKliente	Naam	Short Text	50	-	Ja	Stoor kwitansienaam van die klient
tblKliente	Selfoon	Short Text	13	Unieke indeks	Ja	Kontakwaarde en besigheidsreel wat duplikaatkliente beperk
tblKliente	Epos	Short Text	100	-	Nee	Opsionele kontakbesonderheid met formaatreel wanneer dit ingevul is
tblKliente	Lojaliteitspunte	Long Integer	4 bytes	-	Ja	Gepersisteerde punte wat by bestellings bygewerk word
tblKliente	Aktief	Yes/No	1 byte	-	Ja	Bepaal of die klient vir nuwe bestellings gekies mag word

Tabel	Veld	Access-datatype	Grootte	Sleutel	Vereis	Beskrywing en rede
tblSpyskaart	ItemID	AutoNumber	4 bytes	PK	Outomaties	Stabiele unieke identifiseerder vir bestellyne
tblSpyskaart	ItemNaam	Short Text	20	Unieke indeks	Ja	Unieke naam wat in lyste, geskiedenis, kwitansies en verslae verskyn
tblSpyskaart	Kategorie	Short Text	30	-	Ja	Groepeer die item as voorgereg, hoofgereg, nagereg of drankie
tblSpyskaart	Prys	Currency	8 bytes	-	Ja	Gesaghebbende huidige eenheidsprys
tblSpyskaart	Voorraad	Long Integer	4 bytes	-	Ja	Beskikbare hoeveelheid wat transaksioneel verminder en herstel word
tblSpyskaart	Herbestelvlak	Long Integer	4 bytes	-	Ja	Drempel waarvolgens die dashboard lae voorraad uitlig
tblSpyskaart	Beskikbaar	Yes/No	1 byte	-	Ja	Bepaal of die item vir nuwe bestellings verkoopbaar is
tblBestellings	BestellingID	AutoNumber	4 bytes	PK	Outomaties	Unieke bestellingkop-ID vir geskiedenis, lyne en kwitansies
tblBestellings	KlientID	Long Integer	4 bytes	FK	Ja	Koppel die bestelling aan presies een bestaande klient
tblBestellings	DatumTyd	Date/Time	8 bytes	Indeks	Ja	Tydstempel vir geskiedenis, dagstatistiek en verslaggrense
tblBestellings	Bestel tipe	Short Text	15	-	Ja	Onderskei Eet-in en Wegneem
tblBestellings	TafelNommer	Long Integer	4 bytes	-	Voorwaardelik	Nodig vir Eet-in en leeg vir Wegneem
tblBestellings	Subtotaal	Currency	8 bytes	-	Ja	Historiese som voor BTW wat nie deur latere prysveranderinge mag verander nie
tblBestellings	BTW	Currency	8 bytes	-	Ja	Historiese afgeronde belastingbedrag

Tabel	Veld	Access-datatype	Grootte	Sleutel	Vereis	Beskrywing en rede
tblBestellings	Totaal	Currency	8 bytes	-	Ja	Finale historiese betaalbedrag vir geskiedenis en omset
tblBestellings	Status	Short Text	20	-	Ja	Beskryf die huidige bestellingstoestand
tblBestellyne	BestellynID	AutoNumber	4 bytes	PK	Outomaties	Unieke identifiseerder vir elke lyn
tblBestellyne	BestellingID	Long Integer	4 bytes	FK, indeks	Ja	Koppel die lyn aan sy bestellingkop
tblBestellyne	ItemID	Long Integer	4 bytes	FK, indeks	Ja	Koppel die lyn aan die oorspronklike spyskaartitem
tblBestellyne	Hoeveelheid	Long Integer	4 bytes	-	Ja	Aantal eenhede wat vir die item verkoop is
tblBestellyne	Eenheidsprys	Currency	8 bytes	-	Ja	Historiese prys tydens verkoop sodat latere itempryse ou verkope nie verander nie

Daar is 29 doelgerigte velde oor vyf tabelle. Eenheidsprys, Subtotaal, BTW en Totaal word doelbewus gestoor omdat hulle historiese transaksiewaardes is en nie uit veranderbare huidige pryse herbereken moet word nie.

Sleutels, verwantskappe en indekse

Verwantskap	Kardinaliteit	Integriteitsdoel
tblKliente.KlientID na tblBestellings.KlientID	Een-tot-baie	Geen bestelling mag na 'n ontbrekende klient verwys nie
tblBestellings.BestellingID na tblBestellyne.BestellingID	Een-tot-baie	Elke bestellyn behoort aan presies een bestelling
tblSpyskaart.ItemID na tblBestellyne.ItemID	Een-tot-baie	Elke bestellyn verwys na 'n geldige spyskaartitem

UX_tblKliente_Selfoon maak selfone uniek en UX_tblSpyskaart_ItemNaam maak itemname uniek. DatumTyd, KlientID, BestellingID en ItemID het addisionele indekse om algemene geskiedenis-, verslag- en koppelnavrae te ondersteun.

CRUD-bewerkings per tabel

Tabel	Skep	Lees	Wysig	Verwyder
tblMetadata	Seed of beheerde migrasie	BTW, restaurantnaam en skemaweergawe	Slegs beheerde migrasie	Nie 'n gebruikersfunksie nie

Tabel	Skep	Lees	Wysig	Verwyder
<code>tblKliente</code>	<code>VoegKlientBy</code>	<code>SkepKliente</code> , geskiedenis en bestellings	Lojaliteitspunte word binne bestellingstransaksies bygewerk	Geen gebruikersverwydering word in die finale omvang ingesluit nie. Dit is nie die moeite werd nie weens die dataintegriteitsrisiko's wat dit kan veroorsaak.
<code>tblSpyskaart</code>	<code>VoegSpyskaartitemBy</code>	Dashboard, <code>SkepSpyskaart</code> , bestelitems en verslae	<code>WysigSpyskaartitem</code> en voorraadopdaterings	<code>VerwyderSpyskaartitem</code> , onder verwysingsbeheer
<code>tblBestellings</code>	<code>StoorBestelling</code>	Dashboard en <code>SkepGeskiedenis</code>	Transaksionele status/verwante verwerking waar toepaslik	<code>VerwyderBestelling</code>
<code>tblBestellyne</code>	<code>StoorBestelling</code>	Kwitansie, geskiedenisberekening en dagverslag	Geen los gebruikerswysiging nie	Saam met <code>VerwyderBestelling</code>

Die spyskaartitemwerkvloei demonstreer die volledige skep, lees, wysig en verwyderlewensiklus. Klientwysiging is nie as 'n gebruikerskoppelvlakfunksie voorgegee nie.

Parametergebonde SQL

Alle gebruikerwaardes word met ADO-parameters gebind en nie deur stringsaamvoeging in SQL geplaas nie.

`TdmData.SkepNavraag` skep queries met die sentrale verbinding, `ParamCheck = True` en konsekwente opdragtydperke. Sorteringskolomme kan nie as parameters gebind word nie en word daarom slegs uit `SpyskaartSorteerSQL` se vaste toelaatlys gekies.

Transaksies en data-integriteit

`StoorBestelling` begin een ADO-transaksie voordat pryse, beskikbaarheid en voorraad herlees word. Die bestelling, elke bestellyn, voorraadvermindering en lojaliteitspuntverhoging word saam gecommit. Enige fout veroorsaak rollback, dus kan geen gedeeltelike bestelling agterbly nie. `VerwyderBestelling` herstel voorraad en punte en verwyder die gekoppelde lyne binne een transaksie.

Die databasis het vyf primêre sleutels, drie foreign sleutels en twee unieke indekse.

Seed en bestaande gebruikersdata

`resources\SmartEats.seed.accdb` is 'n onveranderlike eerste aanvangbron wat in resource `SMARTEATS_SEED_DB` binne die EXE ingebed word. Wanneer `%LOCALAPPDATA%\SmartEats\data\SmartEats.seed.accdb` ontbreek, word die seed onder 'n benoemde mutex na 'n tydelike lêer onttrek, geflush, gehash en atomies na die finale naam verskuif. Wanneer 'n bestaande databasis teenwoordig is, word dit gevalideer en waar nodig met 'n rugsteun en transaksie gemigreer. Die seed oorskryf nooit 'n bestaande databasis nie.